

권 고

1. 제 목 : **가나다라연구소 연구 장비 활용에 관한 사항**

2. 관계기관 : ①병원

3. 내 용

가. 업무개요

①병원은 ②대상자 특정 질환 연구를 통해 맞춤형 ③의료서비스를 제공하고 진료와 연계한 연구기능을 강화하여 상급종합병원 수준의 발전을 도모할 목적으로 **가나다라연구소**를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「**가나다라연구소 연구 장비 운영지침**」 제4조(운영책임자) 및 제8조(운영관리)에 따르면 연구 장비 운영책임자는 장비 현황 및 활용실적 관리·감독과 장비 담당자 지정·운영 등 업무를 총괄하며, 장비의 운영상황을 관리 감독하고 지정된 장비 운영자는 장비사용 관한 사항을 장비사용 일지에 기록하고 관련 서류를 보관하고 연구 장비사용 일지의 보관 연한은 #년으로 정하고 있습니다.

따라서 **가나다라연구소**에서는 구축된 연구 장비 활성화에 위하여 적정 운영비 확보와 장비 운용인력 등을 관리하여야 하며, 연구소 차원에서 활용실적을 관리하고 유휴·저활용장비라고 판단되는 장비에 대해서는 장비심의위원회를 통해 관리 점검하여야 합니다.

그러나 **가나다라연구소** 특정감사 시 연구소에서 제출한 장비현황 및 장비 사용 일지, 현장 점검을 바탕으로 연구장비 활용실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였습니다.

다. 차세대 염기서열 분석기[고속마이크로어레이] 장비 활용 미흡

1) 감사결과 확인된 문제점

간대연구소에서 운영 중인 고가 연구 장비 활용 실적을 점검한 결과, 개소 시 구매한 차세대 염기서열 분석기의 경우 'Ion Torrent NGS 분석기¹⁾'와 '고속마이크로어레이분석기(GeneTitan)²⁾' 별도의 장비로 구성되어 있으며, 고속 마이크로어레이분석기의 경우 유전체 분석칩(K-chip)을 생산을 목적으로 장비를 운영하고 있습니다.

[표 1] 차세대 염기서열 분석기 장비 현황

(단위 : 천원)

장비명	상세 구분	도입일	계약금액	설치 장소	평균 사용실적

[표 2]와 같이 유전체 분석칩(K-chip) 생산실적 및 장비활용건수 등 장비 운용 현황을 검토한 결과 장비활용 현황에서 평균 사용실적을 월 #회로 계획하였지만 사용일지 상의 운영현황은 월 #회 사용에는 크게 부족한 점을 확인하였습니다.

[표 2] 차세대 염기서열 분석기(고속마이크로어레이분석기) 사용 현황

(단위 : 천원)

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	합계

이와 관련하여 장비 담당 관계자와 인터뷰를 통해 장비 활용 실적이 저조한

-
- 1) 질병 진단을 위해 특정 유전자(DNA 또는 RNA) 증폭 및 유전자(DNA 또는 RNA)의 특정 여러 위치에서 변이 등을 하기 위하여 유전자(DNA 또는 RNA) 서열 검사에 사용하는 장치
- 2) 질병을 진단하기 위하여 유전자(DNA) 또는 단백질 칩 등에서 특정 유전자의 변이 및 발현 정도 또는 특정 단백질의 분포 및 반응 양상을 분석하는 장치

사유를 확인해 본 결과 연구장비 1회당 사용되는 검사 키트의 1개 가격이 약 \$천원으로 연구재료비가 상당한 금액이 소요되는 점, 환자 유래물을 활용한 연구에 대한 수요가 적었던 점을 확인하였습니다.

더불어 ‘Ion Torrent NGS 분석기’ 장비는 2018년도 장비 구입 후 2019년까지는 연구 목적으로 활용 실적이 없다가 2020년 이후부터 [표 3]와 같이 ①병원 ①학과에서 검사 의뢰한 혈액암 패널 검사로 주로 사용하고 장비 활용은 저조한 것으로 확인하였습니다.

[표 3] Ion Torrent NGS 분석기 사용현황

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	합계

이와 관련하여 장비 담당 관계자와 인터뷰를 통해 장비 활용 실적이 저조한 사유를 확인해 본 결과 해당 연구장비를 통한 연구 목적과 방향이 명확히 정해진 것이 없었던 것으로 보이며, 단지 혈액암 패널 검사 장비로만 활용 중인 것을 확인하였습니다.

라. 공초점현미경³⁾ 장비 활용 미흡

1) 감사결과 확인된 문제점

[표 4]와 같이 연구소 개소 초기 장비 도입 시 자체 구매로 구입한 공초점 현미경의 장비 활용 실적을 점검한 결과, [표 5]와 같이 연구원 개소 당시 구입

3) 초점을 벗어난 빛을 핀홀로 제거하는 방식의 고해상도 및 고대비 현미경이다. 높이축을 달리하며 초점을 두어 여러 장을 촬영함으로써 입체 영상을 얻을 수 있다. 생명과학, 반도체, 재료과학 등의 분야에서 사용된다.

후 '22년까지 장비 활용 실적이 없다가 '23년 하반기부터 장비 활용 실적이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 공초점 현미경 장비 현황

(단위 : 천원)

장비명	도입일	계약금액	설치장소	사용실적 평균

[표 5] 공초점 현미경 사용 현황

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

이와 관련하여 장비 담당 관계자와 인터뷰를 통해 장비 활용 실적이 저조한 사유를 확인해 본 결과 공초점 현미경을 활용하기 위해서는 병리과에서 별도의 슬라이드 전처리 작업이 필요한 점, 대외적인 공초점 현미경 장비 보유 홍보가 부족한 점을 확인하였습니다.

마. ⑤ 체험관 장비 활용 미흡

1) 감사결과 확인된 문제점

☐☐☐☐연구소에서는 ⑤ 연구T/F를 구성하여 체험관 운영 및 연구 장비 활용을 통해 ⑤ 기술 활용방안 연구 목적으로 [표 6]의 장비를 구입하여 체험관을 구축하였으며,

㉠대상 환자를 위한 맞춤형 디지털 의료 콘텐츠 개발 및 운영 등 첨단기술 노하우의 선제적 확보 및 포스트 코로나·언택트 시대 등 의료시스템 한계 극복 등 의료 환경 변화에 적극 대응하고, ㉡병원 의료서비스 경쟁력 및 질적 향상을 계획하였으나,

[표 6] ㉔ 체험관 구축 관련 장비 세부내역

(단위 : 천원)

구분	장비명	수량	계약금액	활용방안

구축 된 장비를 통해 ㉔ 관련 콘텐츠 연구 및 개발에 관한 자료를 찾을 수 없었으며, [표 7]와 같이 **가나다라**연구소 지하2층 액체질소보관실로 운영 중인 사무실에 ㉔ 체험관 연구 장비를 설치하였으나 ㉔ 체험관 이용을 하지 않고 연구 장비를 방치하고 있었습니다.

[표 7] 가나다라연구소 ㉔ 체험관 장비

--	--	--

아울러 ⑤ 체험관이 설치된 액체질소보관실도 연구소 개소 당시 조직채취 후 보관을 위해 사용할 목적으로 설치 하였지만 사용 실적이 없었으며, 액체질소보관 목적을 위한 항온항습기의 가동으로 불필요한 예산 낭비 등을 초래하고 있는 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

가나다연구소에서는 연구장비 활용에 관련하여 차세대 염기서열 분석기의 경우 장비 운영 전담 인력 부족과 연구재료비 예산 상황으로 인하여 월 #회 운영은 불가능한 상황이며 현재 효율적인 예산 운영으로 최소 경비로 분석할 수 있도록 장비를 가동하고 있다고 하였으나,

가나다연구소에서 보유한 연구장비에 대하여 활용상태를 점검하고 활용이 저조하거나 사용하지 아니하는 연구장비가 있을 경우에는 장비가동률을 높이는 방안을 포함하여 장비 활용방안을 마련하여야 한다고 판단됩니다.

또한 공초점 현미경의 경우 관계기관 의견에 따르면 [표]와 같이 '19년부터 장비활용을 하고 있으며 장비를 활용 할 수 있는 내부연구과제 실험연구를 강화하고 장비에 대한 홍보 및 안내를 통해 장비 활용도를 높이하고자 노력하고 있다고 하였으나,

[표] 공초점 현미경 사용 현황

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

제시한 장비 사용 현황을 검토한 결과 장비 점검 및 교육을 제외한 실 장비 활용 건수는 연간 목표 사용 실적과 비교 시 '22년까지 #건에 머무르는 등 사용 실적이 저조했던 것으로 확인되었습니다.

아울러 ⑤ 체험관의 장비 활용의 경우 체험관 구축을 주도한 원내 전문의 및 주요 관계자가 퇴사로 인하여 장비를 사용한 연구가 제대로 진행되지 못하였으며, 내부적으로 활용도를 높이기 위하여 장비들을 이용한 연구 보다는 교육 목적으로 활용하고 있고 향후 장비 활용도를 높이기 위하여 원내 직원들을 대상으로 한 ⑤ 활용 교육 발굴 또는 장비 대여 방안 등을 검토하겠다고 답변하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ①병원장은

- 향후 고가의 연구장비 구매 시 장비심의위원회를 거쳐 구매 장비의 적정성, 활용성, 중복성 등의 면밀한 검토를 하고, 기 도입된 연구장비 장비가동률 관리를 철저히 하여 확인된 저활용 연구장비에 대해 재배치(기관 내 재배치, 타 기관대여 등) 등 장비 활용 대책을 마련하시기 바랍니다. (권고)